Project NEON BASTION

Flutter 기반 SF / 사이버펑크 타워 디펜스 출시용 기획 및 설계 문서

AI vs 인류, 미래 도시 방어, 데이터 중심 유지보수 구조

문서 목적	클로드 코드가 이 문서만 보고 게임 기획, 시스템 설계, 데이터 구조, 파일 분리 원칙을 구현할 수 있도록 작성한 단일 기준 문서.
대상 플랫폼	모바일 우선 Android / iOS. 권장 방향은 가로형 (landscape) 고정.
권장 엔진 구조	Flutter UI + Flame 전투 런타임 + 데이터 중심 밸런스 파일 + Firebase 기반 온라인 기능.
문서 버전	v1.0 / 2026-02-28

이 문서의 최우선 원칙

- 타워 수치, 몬스터 수치, 스테이지, 뽑기 확률, 난이도 배율은 코드에 하드코딩하지 않고 데이터 파일로 분리한다.
- 새 타워, 새 몬스터, 새 스테이지, 새 모드, 새 난이도 추가 시 기존 코어 로직 수정 범위를 최소화한다.
- 전투 중 강화와 로비 영구 강화를 확실히 구분하고, 스탯 계산 순서를 고정해 충돌을 없앤다.
- 파일별 책임이 분명해야 하며 Definition / State / Runtime / View 를 섞지 않는다.

Prepared for build execution by Claude Code

1. 문서 목적과 방향

이 문서는 Flutter 기반의 SF / 사이버펑크 타워 디펜스 게임을 실제 출시 가능한 수준으로 설계하기 위한 기준서다. 게임 기획, UI / UX, 전투 시스템, 타워 / 적 데이터 구조, 스테이지 확장 방식, 유지보수 원칙, 파일 분리 기준을 하나의 문서에 통합했다. 이 문서의 목적은 클로드 코드가 구현 단계에서 모호한 결정을 최소화하고, 처음부터 확장 가능한 구조로 프로젝트를 세우도록 만드는 데 있다.

비기능 요구사항(필수)

- 밸런스 수치는 앱 코드가 아니라 assets/data 아래 JSON 파일에서 관리한다.
- 타워 / 몬스터 / 스테이지 / 모드 / 난이도 / 가챠 확률은 각각 별도 파일 혹은 별도 폴더로 나눈다.
- 배틀 런타임 객체와 영구 진행 데이터는 반드시 다른 모델로 분리한다.
- 로비 UI 는 Flutter Widget, 전투 로직은 FlameGame 기반으로 분리한다.
- 출시 후 밸런스 핫픽스를 위해 Remote Config 또는 서버 배포형 설정을 고려한다.

권장 구현 방향: 전체 앱을 가로형으로 통일한다. 전투 맵 시야 확보, 타워 카드 배치, 선택 패널, 웨이브 정보 표시가 가장 안정적이다.

권장 세션 길이: 일반 스테이지 5 분-12 분, 보스 중심 모드 3 분-6 분, 서바이벌은 사용자가 중간 종료 가능하도록 설계한다.

2. 핵심 컨셉

세계관은 AI 반란 이후 붕괴 직전의 미래 도시다. 플레이어는 인간 측 방어 네트워크의 지휘관이며, 도시 코어 빌딩을 중심으로 AI 군세의 침공을 막아야 한다. 게임의 감정은 '차가운 미래 기술'과 '인류 최후의 저항'이 동시에 느껴져야 한다.

- 테마: SF / 사이버펑크
- 분위기: 미래 도시 방어, AI vs 인류, 네온 조명, 디지털 노이즈, 홀로그램 UI
- 플레이 판타지: 제한된 자원으로 최적의 타워 조합을 구성하고, 코어 빌딩을 끝까지 지켜내는 전략 지휘
- 차별점: 15 개 타워의 명확한 역할 분리, 영구 성장 + 인게임 전술 강화의 이중 구조, 데이터 중심 밸런스 관리

게임 디자인 4 대 원칙

- 읽기 쉬운 전투 - 화려하지만 정보가 묻히지 않아야 한다.
- 역할이 분명한 타워 - 모든 타워는 왜 쓰는지 한 문장으로 설명 가능해야 한다.
- 실패가 납득되는 구조 - 기믹과 수치가 불투명해서 지는 느낌을 제거한다.
- 유지보수 우선 - 숫자 수정, 모드 추가, 웨이브 확장, 타워 추가가 쉽게 이뤄져야 한다.

3. 초기 콘텐츠 범위(v1 권장안)

항목	권장 범위
플랫폼	Android / iOS
화면 방향	가로형 고정(로비 포함)
게임 모드	3 종 - 스토리 디펜스, 오버클록 서바이벌, 코어 브리치
난이도 프리셋	3 종 - Normal, Hard, Nightmare (데이터 파일로 추가 가능)
타워 수	총 15 종 - 일반 5, 레어 4, 유니크 3, 전설 3
적 유형	일반/엘리트/공중/보스 포함 13 종 아키타입
권장 로드아웃	전투 전 선택 가능한 타워 덱 5 칸
권장 초기 스테이지	스토리 9 개, 서바이벌 3 개 맵, 코어 브리치 3 개 보스 전장

로드아웃 5 칸 구조를 권장하는 이유는 전투 HUD 혼잡을 줄이고, 15 개 타워 전부를 한 전투에서 동시에 노출하지 않아 모바일 가독성과 전략성을 동시에 확보하기 위함이다. 전체 보유 타워는 많더라도, 실전 편성은 제한하는 편이 유지보수와 밸런스 관리에 유리하다.

4. 핵심 게임플레이 루프

1. 로비에서 모드와 스테이지를 선택하고, 에너지를 소비해 전투에 입장한다.
2. 전투 시작 전에 보유 타워 중 로드아웃 5 개를 확인하고, 맵 특성에 따라 전략을 결정한다.

3. 웨이브 동안 적을 처치해 전투 골드를 획득하고, 타워를 배치 / 업그레이드 / 매각한다.
4. 웨이브 클리어 보상으로 추가 전투 골드를 받고, 후반 웨이브에 대비해 전술 빌드를 조정한다.
5. 코어 빌딩이 파괴되면 패배, 모든 웨이브를 막으면 승리한다.
6. 전투 결과에 따라 계정 골드, 다이아, 타워 조각, 기록 점수를 획득하고 로비로 복귀한다.

자원 용어 분리(중요)

- 전투 골드(Battle Gold): 적 처치 / 웨이브 클리어로 획득. 그 판에서만 사용되는 세션 자원.
- 계정 골드(Account Gold): 스테이지 결과 보상으로 획득하는 영구 자원. 로비 경제에 사용.
- 다이아(Diamond): 프리미엄 재화. 뽑기, 패키지, 에너지 보충 등에 사용 가능.
- 에너지(Energy): 스테이지 입장에 필요한 행동력.
- 타워 조각(Tower Shard): 영구 타워 레벨업 자원. 전설 해금에도 사용.

중요 구현 규칙: 코드 레벨에서는 AccountGold 와 BattleGold 를 반드시 다른 타입 또는 다른 필드로 분리한다. 같은 'gold' 문자열로 통합 저장하면 유지보수 시 오류가 발생한다.

5. 시스템 상세 설계

5.1 전투 규칙

- 전투 목표는 플레이어의 코어 빌딩을 지키는 것이다.
- 코어 빌딩 HP 가 0 이 되면 해당 라운드 패배 처리한다.
- 적은 정해진 경로 또는 다중 경로를 따라 이동한다.
- 맵은 단일 화면 기준으로 설계하고, 빌드 가능한 셀과 적 이동 경로는 데이터로 관리한다.
- 웨이브는 순차 진행되며, 일시정지 / 2 배속을 지원한다.
- 몬스터는 서로 겹칠 수 있으며, 충돌 기반 물리 저지를 사용하지 않는다.

맵 규칙: v1 에서는 한 화면에 전장이 모두 보이도록 설계한다. 카메라 줌 / 드래그는 후속 확장 항목으로 두고, 출시 초기에는 전투 가독성과 안정성을 우선한다.

5.2 경제 시스템

구분	설명
전투 골드 획득	적 처치 시 enemy.rewardBattleGold, 웨이브 클리어 시 waveClearReward 지급
전투 골드 사용처	타워 배치, 인게임 타워 업그레이드, 전술 모듈 구매
계정 골드 획득	스테이지 클리어 / 패배 결과 보상, 미션, 이벤트
계정 골드 사용처	건물 업그레이드, 일부 상점 구매, 향후 연구 시스템 확장
다이아 사용처	타워 뽑기, 패키지, 에너지 충전
타워 조각 사용처	타워 영구 레벨업, 전설 타워 해금

매각 환불률은 70% - 80% 범위 안에서 모드별 또는 난이도별로 설정 가능하게 설계한다. 기본값은 75%를 권장하며, 이 값 역시 전역 밸런스 설정 파일에서 관리한다. 타워 개별 값이 필요하면 tower.sellRefundRate 로 오버라이드 할 수 있다.

5.3 타워 시스템

- 게임 시작 시 전설을 제외한 모든 타워는 LV1 상태로 해금되어 있다.
- 전설 타워는 상점의 뽑기 시스템을 통해 조각을 획득하고, 해금 임계치 도달 시 LV1 로 사용 가능해진다.
- 타워의 영구 레벨 최대치는 10 이다.
- 영구 레벨업은 타워 조각으로 진행하며, 레벨이 오를 때마다 스탯 상승과 신규 기능 해금이 발생한다.
- 타워 관리 화면에는 현재 레벨, 누적 조각, 다음 레벨 스탯 미리보기, 해금 예정 능력을 반드시 표시한다.
- 타워가 최대 레벨에 도달하면 전용 외형 변화를 반드시 적용한다.

전설 해금 권장 규칙: 전설 타워는 80 개 조각 누적 시 해금하고, 이후부터는 다른 타워와 동일하게 조각으로 레벨업한다. 이 수치는 gacha_config 에서 변경 가능하게 둔다.

5.4 인게임 타워 강화(런 전용)

- 전투 중 배치한 타워는 전투 골드로 티어 업그레이드를 진행한다.
- 권장 구조는 Tier 1 -> Tier 2 -> Tier 3 의 표준 승급 + 전술 모듈 1-2 개 선택이다.

- 표준 승급은 공격력, 공격속도, 사거리 등 기본 수치를 강화한다.
- 전술 모듈은 그 판에서만 적용되는 특수 옵션이며, 예: 집중 사격, 대공 추적, 광역 강화, 제어 강화 등으로 구성한다.
- 전술 모듈은 데이터 정의로 관리해 타워별 허용 목록만 지정한다.

  영구 강화와의 차이: 영구 강화는 계정 진행도이고, 인게임 강화는 세션 진행도다. 영구 강화는 전투 시작 시 기본값을 높이고, 인게임 강화는 해당 전투에서만 추가 계층으로 적용한다.

5.5 건물 시스템

플레이어의 핵심 보호 대상은 코어 빌딩이다. 코어 빌딩은 기본적으로 HP, 실드, 방어율, 액티브 능력 슬롯을 가진다. 건물 관리 화면에서는 코어 빌딩을 영구적으로 성장시켜 생존력과 유틸리티를 높인다.

항목	설계안
기본 스탯	HP 3000 / 실드 400 / 방어율 10% / 액티브 스킬: EMP Pulse
업그레이드 트랙 1	Frame Reinforcement - HP 증가
업그레이드 트랙 2	Shield Matrix - 실드량 및 실드 회복 증가
업그레이드 트랙 3	Armor Plating - 피해 감소율 증가
업그레이드 트랙 4	Defense Protocol - 액티브 스킬 위력 및 쿨다운 개선
업그레이드 트랙 5	Command Network - 시작 전투 골드 / 웨이브 보너스 보정

5.6 적 / 웨이브 시스템

- 적 정의는 EnemyDefinition 으로 관리하며, 웨이브는 EnemySpawnEntry 목록으로 구성한다.
- 웨이브 데이터는 특정 적 ID, 수량, 등장 간격, 경로 ID, 엘리트 플래그, 스폰 시점만 참조한다.
- 적 AI 는 복잡한 전투 AI 가 아니라 경로 추적 중심으로 유지한다. 특수 적만 위상 이동, 분열, 치유 등의 추가 로직을 가진다.
- 몬스터 겹침 허용을 전제로 하므로, 밀집 타게팅과 광역 스킬은 공간 질의 기반으로 처리해야 한다.

5.7 공격 및 타겟팅 규칙

타겟 규칙	설명
가장 가까운 적	타워 기준 거리 최소
가장 먼 적	타워 기준 거리 최대
진행도 우선	코어까지의 경로 진행률이 가장 높은 적
겹친 적 우선	범위 내 가장 밀집된 위치를 중심으로 선택
높은 HP 우선	현재 체력이 가장 높은 적
낮은 HP 우선	현재 체력이 가장 낮은 적
보스 우선	보스 태그가 있으면 우선, 없으면 기본 규칙
공중 우선	공중 적 존재 시 우선, 없으면 기본 규칙

각 타워는 기본 타겟팅 규칙을 가지며, 플레이어는 전투 중 선택 패널에서 허용된 규칙으로 변경할 수 있도록 한다. 타겟팅 규칙은 enum 값으로 관리하고, 실제 선택 로직은 TargetingStrategy 인터페이스 구현체로 분리한다.

5.8 모드와 난이도

모드	핵심 규칙
스토리 디펜스	고정 웨이브, 첫 클리어 보상, 도시 구역별 스테이지 진행
오버클록 서바이벌	무한 웨이브, 랭킹 중심, 일정 웨이브마다 스케일 상승
코어 브리치	짧고 강한 웨이브 + 보스전 중심, 높은 위험-보상 구조
난이도	**권장 배율**
Normal	enemyHP x1.00 / enemySpeed x1.00 / reward x1.00
Hard	enemyHP x1.25 / enemySpeed x1.10 / reward x1.25
Nightmare	enemyHP x1.55 / enemySpeed x1.20 / reward x1.50

모드(GameMode)와 난이도(DifficultyPreset)는 분리된 데이터로 설계해야 한다. 그래야 새로운 게임 모드를 추가해도 기존 난이도 체계를 재사용할 수 있고, 반대로 난이도를 추가해도 모드 코어 로직을 수정하지 않아도 된다.

6. 화면 및 UX 설계

로비와 전투의 UX 는 서로 다른 목적을 가진다. 로비는 정보 정리와 성장 동기 부여가 중요하고, 전투는 즉시성, 가독성, 반응성이 중요하다. 전체 UI 는 어두운 배경 위 네온 포인트, 얇은 라인 프레임, 홀로그램 패널 스타일을 기본으로 한다.

6.1 홈 화면(로비) 기본 구성

영역	구성
상단 바	계정 골드, 다이아, 생명 에너지 표시. 각 자원은 아이콘 + 수치 + 부족 시 충전 진입 버튼 포함.
중앙 영역	미래 도시 배경 + 코어 빌딩 일러스트 또는 3D 느낌의 메인 오브젝트. 은은한 네온 애니메이션 적용.
주요 버튼	게임시작, 타워관리, 건물관리, 설정, 상점, 도움말, 랭킹. 권장 배치는 2 열 또는 4x2 그리드.
보조 정보	이벤트 배너, 공지, 일일 미션, 최근 클리어 스테이지 등은 하단 또는 우측 서브 패널로 배치.

- 홈 화면은 첫 진입 시 세계관 분위기를 즉시 전달해야 한다.
- 버튼은 빛나는 네온 테두리와 짧은 호버 / 탭 반응 효과를 가진다.
- 상단 자원 UI 는 모든 로비 화면에서 공통 컴포넌트로 재사용한다.
- 로비에서는 60fps 가 아니어도 되지만, 애니메이션은 부드럽고 배터리 소모가 과하지 않아야 한다.

6.2 타워 관리 화면

- 좌측 또는 상단에 타워 리스트, 우측 또는 중앙에 상세 패널을 배치한다.
- 필터: 희귀도, 역할(DPS / 광역 / 제어 / 지원 / 대공), 보유 여부, 레벨순 정렬.
- 상세 패널에는 현재 레벨, 조각 수, 기본 스탯, 현재 효과, 다음 레벨 미리보기, 해금 예정 능력, 최대 레벨 외형 미리보기를 표시한다.
- 버튼: 업그레이드, 상세 정보, 로드아웃 편성, 외형 미리보기.
- 타워가 LV10 이면 전용 외형 배지와 MAX 표기를 명확히 보여준다.

6.3 건물 관리 화면

- 코어 빌딩의 현재 외형과 업그레이드 트랙을 시각적으로 보여준다.
- 각 트랙은 현재 레벨, 다음 레벨 효과, 누적 스탯 기여, 소비 자원을 보여준다.
- 건물 능력은 인게임 생존성과 직접 연결되므로 '다음 레벨 미리보기'가 특히 중요하다.

6.4 상점 화면

항목	설계안
핵심 기능	타워 뽑기, 패키지 구매, 일일 무료 보상, 재화 충전
필수 UI	배너, 1 회 / 10 회 뽑기 버튼, 확률 보기 버튼, 보유 재화, 결과 팝업
전설 처리	전설 타워는 조각 기반 해금. 해금 전에는 누적 진행률 표시
확률 관리	확률표는 별도 JSON + Remote Config 로 분리하고 UI 는 해당 데이터를 읽기만 한다

가챠 구현 주의: 확률과 배너 구성은 절대 코드에 하드코딩하지 않는다. 서버 또는 설정 파일에서 읽어와야 추후 수정이 쉽고, 서비스 운영 시 대응이 빠르다.

6.5 인게임 HUD

위치	콘텐츠
좌상단	코어 HP, 실드, 상태 아이콘
상단 중앙	현재 웨이브, 남은 적 수, 다음 웨이브 준비 시간
우상단	전투 골드, 2 배속 버튼, 일시정지 버튼
하단 바	로드아웃 5 개 타워 카드, 각 카드의 배치 비용, 잠금/쿨다운 상태
우측 플로팅 패널	선택된 타워의 업그레이드, 매각, 타겟팅 변경, 전술 모듈 선택

전투 HUD 에서 가장 중요한 것은 정보 우선순위다. 코어 체력과 전투 골드는 항상 시야 상단에 있어야 하고, 타워 카드는 하단에 정렬해 한 손 또는 양손 조작으로 빠르게 배치할 수 있어야 한다.

6.6 도움말, 설정, 랭킹, 결과 화면

- 도움말: 상태 효과 설명, 타겟팅 규칙 설명, 재화 사용처, 타워 희귀도, FAQ.
- 설정: BGM, SFX, 진동, 그래픽 품질, 30/60fps, 언어, 알림, 데이터 다운로드 옵션.
- 랭킹: 모드별 기록, 시즌 탭, 내 랭킹 강조, 친구 / 글로벌 전환 가능 구조.
- 결과 화면: 승리/패배, 획득 보상, 사용한 타워 요약, 다음 추천 행동(재도전 / 로비 / 다음 스테이지).

7. 아트 및 사운드 가이드

7.1 비주얼 방향

- 베이스 톤은 짙은 네이비 / 블랙이며, 포인트 컬러는 네온 시안, 마젠타, 전기 블루를 사용한다.
- 타워와 UI 는 직선형 패널, 육각 패턴, 반투명 홀로그램 레이어를 기본 형태로 삼는다.
- 적은 인공지능 군세 느낌을 살리기 위해 기계적 실루엣, 붉은 경고광, 비인간적 움직임을 강조한다.
- 배경은 미래 도시 야경, 고가도로, 데이터 센터, 공중 교량, 코어 발전 시설을 활용한다.

색상 용도	권장 값
배경 기본	#0B1020
기본 강조	#38F2FF
보조 강조	#B85BFF
경고 / 적	#FF4D6D
보상 / 성공	#50FF9F
희귀도 전설	#FFC857

7.2 타워 희귀도 비주얼 규칙

- 일반 - 차가운 회색 금속 + 약한 시안 라인
- 레어 - 선명한 블루 / 시안 포인트, 더 복잡한 코어 발광
- 유니크 - 보라 / 자주 계열 발광, 독특한 실루엣과 공격 FX
- 전설 - 금색 / 적색 / 백색 고광도 조합, 실루엣이 즉시 구분되어야 함

  최대 레벨 외형 규칙: 모든 타워는 LV10 전용 외형이 필수다. 단순 색상 변경이 아니라, 실루엣 한 단계 확장, 네온 코어 강화, 공격 이펙트 고급화가 포함되어야 한다.

7.3 사운드 방향

- BGM 은 저음 중심의 전자음, 산업적 리듬, 위기감 있는 패드 중심으로 구성한다.
- 일반 타워는 짧고 선명한 발사음, 레어 이상은 전용 레이어 사운드를 가진다.
- 전설 타워는 배치 순간과 특수 발동 시 명확한 시그니처 사운드가 필요하다.
- 피격, 실드 파괴, 코어 위험 상태는 UI 사운드로 즉시 인지 가능해야 한다.

8. 타워 상세 기획(15 종)

타워명	희귀도	역할	기본 타겟	배치 비용
펄스 터렛	일반	균형형 단일 DPS	가장 가까운 적	100
레일가드 포대	일반	장거리 관통 저격	진행도 우선	130
스캐터 블래스터	일반	근거리 다중 타격	겹친 적 우선	120
프로스트 릴레이	일반	감속 제어형	가장 빠른 적	115
드론 도크	일반	기동형 지속 화력	가장 가까운 적	125
테슬라 아크 노드	레어	연쇄 광역 전격	겹친 적 우선	170
미사일 매트릭스	레어	장거리 폭발 / 대공 겸용	가장 먼 적	190
홀로 스나이퍼 스파이어	레어	초장거리 고정밀 처형	가장 먼 적	210
나노 서포트 비콘	레어	지원 오라 / 보조 공격	가장 가까운 적	180
그래비티 웰 이미터	유니크	끌어모으기 제어	겹친 적 우선	250
바이러스 인젝터	유니크	도트 / 방어 약화	가장 높은 HP	270
프리즘 레이저 어레이	유니크	지속 빔 / 방어막 용해	가장 높은 HP	300
크로노 디스토션 코어	전설	시간 왜곡 제어 / 하이브리드	진행도 우선	420
싱귤래리티 캐논	전설	초고비용 대광역 핵심 화력	겹친 적 우선	460
이지스 AI 시타델	전설	코어 수호 / 소환 하이브리드	가장 가까운 적	440

8.1 일반 타워

펄스 터렛 (Pulse Turret)

역할: 균형형 단일 DPS

기본 타겟팅: 기본: 가장 가까운 적 / 변경 가능: 진행도 우선, 높은 HP

기본 스탯: 공격력 42 / 공격속도 1.20 회/초 / 사거리 3.5 타일 / 배치 비용 100

기본 능력: 기본 전자탄 발사. 5 번째 공격마다 과부하 탄이 발동해 추가 피해를 준다.

영구 성장 규칙: 레벨당 공격력 +6%, 공격속도 +3%, Lv5/Lv10 에 사거리 +0.15 타일.

레벨 마일스톤:

- Lv3 - 오버로드 탄: 5 번째 공격 추가 피해 +25%.
- Lv5 - 실드 관통: 보호막 대상 추가 피해 +10%.
- Lv7 - 분기 펄스: 주 대상 인접 1 명에게 35% 연쇄 피해.
- Lv10 - 전용 외형 '네온 오버드라이브' 적용, 과부하 탄 연쇄 범위 증가.

인게임 전술 모듈 예시: 집중 사격, 실드 브레이커

레일가드 포대 (Railguard Battery)

역할: 장거리 관통 저격

기본 타겟팅: 기본: 진행도 우선 / 변경 가능: 가장 가까운 적, 보스 우선

기본 스탯: 공격력 78 / 공격속도 0.65 회/초 / 사거리 5.8 타일 / 배치 비용 130

기본 능력: 고속 레일탄 발사. 방어력이 높은 적에게 효율적이며 직선 관통 판정을 가질 수 있다.

영구 성장 규칙: 레벨당 공격력 +7%, 공격속도 +2%, 방어무시 +1%p.

레벨 마일스톤:

- Lv3 - 관통 탄두: 1 회 공격이 최대 2 적까지 관통.
- Lv5 - 보스 헌터: 보스/엘리트 대상 피해 +15%.
- Lv7 - 충전 사격: 4 번째 공격이 추가 치명타 보정.
- Lv10 - 전용 외형 '실버 스파인' 적용, 관통 대상 수 +1.

인게임 전술 모듈 예시: 장거리 코일, 보스 킬러

스캐터 블래스터 (Scatter Blaster)

역할: 근거리 다중 타격

기본 타겟팅: 기본: 겹친 적 우선 / 변경 가능: 가장 가까운 적

기본 스탯: 공격력 55 / 공격속도 0.85 회/초 / 사거리 2.8 타일 / 배치 비용 120

기본 능력: 원뿔 범위 산탄을 발사해 가까운 다수의 적을 동시에 타격한다.

영구 성장 규칙: 레벨당 공격력 +5%, 공격속도 +4%, 원뿔 폭 미세 증가.

레벨 마일스톤:

- Lv3 - 추가 산탄: 산탄 조각 수 +1.
- Lv5 - 반동 충격: 근거리 적 소량 넉백.
- Lv7 - 확산 화염: 산탄 피격 적에게 짧은 화상 부여.
- Lv10 - 전용 외형 '플라즈마 브리치' 적용, 화상 범위가 인접 적으로 확산.

인게임 전술 모듈 예시: 광역 탄환, 충격 파편

프로스트 릴레이 (Frost Relay)

역할: 감속 제어형

기본 타겟팅: 기본: 가장 빠른 적 / 변경 가능: 진행도 우선, 겹친 적

기본 스탯: 공격력 24 / 공격속도 0.90 회/초 / 사거리 3.6 타일 / 배치 비용 115

기본 능력: 냉각 빔으로 적을 감속시키며, 누적 냉기 스택이 쌓이면 빙결 효과를 유도한다.

영구 성장 규칙: 레벨당 공격력 +4%, 감속 강도 +2%p, 지속시간 +0.05 초.

레벨 마일스톤:

- Lv3 - 냉기 누적: 동일 대상 연속 타격 시 감속 중첩.
- Lv5 - 서리 장막: 주변 범위에 약한 지속 감속 오라 생성.
- Lv7 - 빙결 임계: 5 스택 도달 시 0.8 초 빙결.
- Lv10 - 전용 외형 '화이트 글래시어' 적용, 장막 범위와 빙결 지속 증가.

인게임 전술 모듈 예시: 장막 강화, 빙결 가속

드론 도크 (Drone Dock)

역할: 기동형 지속 화력

기본 타겟팅: 기본: 가장 가까운 적 / 변경 가능: 공중 우선, 진행도 우선

기본 스탯: 공격력 18 / 공격속도 1.60 회/초 / 사거리 4.0 타일 / 배치 비용 125

기본 능력: 공격 드론 2 기를 유지하며 자동 추적 사격을 수행한다.

영구 성장 규칙: 레벨당 공격력 +5%, 드론 회전속도 +3%, 재타게팅 속도 향상.

레벨 마일스톤:

- Lv3 - 드론 보강: 드론 생존시간 및 내구도 증가.
- Lv5 - 추가 드론: 유지 드론 +1 기.
- Lv7 - 미사일 사출: 일정 시간마다 보조 미사일 발사.
- Lv10 - 전용 외형 '호넷 베이' 적용, 드론 공격 간격 감소.

인게임 전술 모듈 예시: 추적 AI, 미사일 팩

8.2 레어 타워

테슬라 아크 노드 (Tesla Arc Node)

역할: 연쇄 광역 전격

기본 타겟팅: 기본: 겹친 적 우선 / 변경 가능: 가장 가까운 적, 공중 우선

기본 스탯: 공격력 48 / 공격속도 1.10 회/초 / 사거리 3.8 타일 / 배치 비용 170

기본 능력: 전류를 방사해 주 대상에서 인접 적으로 전격을 연쇄한다.

영구 성장 규칙: 레벨당 공격력 +6%, 공격속도 +3%, 연쇄 감전 피해 +2%.

레벨 마일스톤:

- Lv3 - 연쇄 증가: 연쇄 대상 수 +1.
- Lv5 - 감전 상태: 피격 적에게 이동속도 감소와 추가 에너지 피해.
- Lv7 - 이중 방전: 일정 확률로 두 번째 연쇄 발생.
- Lv10 - 전용 외형 '볼트 캐스케이드' 적용, 감전 범위와 연쇄 안정성 증가.

인게임 전술 모듈 예시: 연쇄 확장, 감전 증폭

미사일 매트릭스 (Missile Matrix)

역할: 장거리 폭발 / 대공 겸용

기본 타겟팅: 기본: 가장 먼 적 / 변경 가능: 공중 우선, 보스 우선

기본 스탯: 공격력 92 / 공격속도 0.55 회/초 / 사거리 5.2 타일 / 배치 비용 190

기본 능력: 유도 미사일을 발사해 폭발 피해를 주며 공중/지상 모두 대응한다.

영구 성장 규칙: 레벨당 공격력 +7%, 공격속도 +2%, 폭발 반경 +0.03 타일.

레벨 마일스톤:

- Lv3 - 폭발 확대: 스플래시 반경 증가.
- Lv5 - 공중 락온: 공중 적 대상 추가 피해 +20%.
- Lv7 - 다중 발사: 3 회마다 미사일 2 발 동시 발사.
- Lv10 - 전용 외형 '스톰 캐리어' 적용, 유도 성능과 재장전 개선.

인게임 전술 모듈 예시: 대공 추적, 폭발 반경

홀로 스나이퍼 스파이어 (Holo Sniper Spire)

역할: 초장거리 고정밀 처형

기본 타겟팅: 기본: 가장 먼 적 / 변경 가능: 보스 우선, 높은 HP

기본 스탯: 공격력 160 / 공격속도 0.40 회/초 / 사거리 7.0 타일 / 배치 비용 210

기본 능력: 초장거리 홀로 사이트로 고위협 적을 우선 저격하며 높은 치명타 보정을 가진다.

영구 성장 규칙: 레벨당 공격력 +8%, 치명타 확률 +1.5%p, 치명타 배율 +0.05.

레벨 마일스톤:

- Lv3 - 약점 분석: 치명타 확률 증가.
- Lv5 - 은폐 해제: 위장/위상 적 대상 탐지 가능.
- Lv7 - 처형 판정: 낮은 체력의 적에 추가 피해.
- Lv10 - 전용 외형 '이글 네온' 적용, 첫 타격이 반드시 치명타.

인게임 전술 모듈 예시: 치명 증폭, 처형 알고리즘

나노 서포트 비콘 (Nano Support Beacon)

역할: 지원 오라 / 보조 공격

기본 타겟팅: 기본: 가장 가까운 적 / 변경 가능: 공중 우선

기본 스탯: 공격력 20 / 공격속도 0.70 회/초 / 사거리 4.5 타일 / 배치 비용 180

기본 능력: 주변 타워에 공격력/공속 보너스를 제공하고, 웨이브 종료 시 코어를 소량 수리한다.

영구 성장 규칙: 레벨당 공격력 +3%, 오라 효율 +2%, 오라 반경 +0.05 타일.

레벨 마일스톤:

- Lv3 - 오라 확장: 지원 범위 증가.

- Lv5 - 복구 파동: 웨이브 종료 시 코어 실드 회복.
- Lv7 - 과전달: 오라 내 타워의 공격속도 추가 상승.
- Lv10 - 전용 외형 '메디아 코어' 적용, 공격력/공속 이중 오라 강화.
  인게임 전술 모듈 예시: 지원 증폭, 코어 복구

8.3 유니크 타워

그래비티 웰 이미터 (Gravity Well Emitter)

역할: 끌어모으기 제어

기본 타겟팅: 기본: 겹친 적 우선 / 변경 가능: 가장 가까운 적

기본 스탯: 공격력 35 / 공격속도 0.60 회/초 / 사거리 4.2 타일 / 배치 비용 250

기본 능력: 중력탄을 발사하며 4 번째 공격마다 적을 한 지점으로 끌어당긴다.

영구 성장 규칙: 레벨당 공격력 +5%, 제어 지속 +4%, 중력 반경 +0.03 타일.

레벨 마일스톤:

- Lv3 - 쿨다운 최적화: 중력 발동 주기 단축.
- Lv5 - 와류 피해: 끌어당긴 적에게 추가 광역 피해.
- Lv7 - 중력 기절: 중심부 적 0.6 초 기절.
- Lv10 - 전용 외형 '블랙 오브' 적용, 중력 범위와 중심 피해 대폭 증가.
  인게임 전술 모듈 예시: 중력 압축, 중심 폭발

바이러스 인젝터 (Virus Injector)

역할: 도트 / 방어 약화

기본 타겟팅: 기본: 가장 높은 HP / 변경 가능: 진행도 우선, 보스 우선

기본 스탯: 공격력 28 / 공격속도 1.00 회/초 / 사거리 4.8 타일 / 배치 비용 270

기본 능력: 감염 패킷을 주입해 지속 피해와 방어력 감소를 유발하고, 처치 시 인접 적으로 전염된다.

영구 성장 규칙: 레벨당 직접 피해 +5%, 도트 피해 +3%, 방어 감소량 +1%p.

레벨 마일스톤:

- Lv3 - 전염 시작: 감염 전파 대상 +1.
- Lv5 - 회복 차단: 감염 적의 치유 효과 감소.
- Lv7 - 이중 감염: 보스 외 적에게 중첩 2 회 허용.
- Lv10 - 전용 외형 '레드 프로토콜' 적용, 전염 속도와 도트 지속시간 증가.
  인게임 전술 모듈 예시: 치명 감염, 방어 붕괴

프리즘 레이저 어레이 (Prism Laser Array)

역할: 지속 빔 / 방어막 용해

기본 타겟팅: 기본: 가장 높은 HP / 변경 가능: 보스 우선, 가장 먼 적

기본 스탯: 공격력 16 / 공격속도 4.00 회/초 / 사거리 5.5 타일 / 배치 비용 300

기본 능력: 지속 레이저를 조사해 시간이 지날수록 피해가 증가하고, 최대 2 적까지 관통한다.

영구 성장 규칙: 레벨당 틱 피해 +4%, 사거리 +0.07 타일, 램프업 속도 +2%.

레벨 마일스톤:

- Lv3 - 가속 램프업: 최대 피해 도달 시간 단축.
- Lv5 - 프리즘 분기: 관통 후 2 차 빔 분기.
- Lv7 - 실드 용해: 보호막 대상 추가 피해 +25%.
- Lv10 - 전용 외형 '스펙트럼 프레임' 적용, 최대 피해 상한 증가.
  인게임 전술 모듈 예시: 광선 집중, 실드 용해

8.4 전설 타워

크로노 디스토션 코어 (Chrono Distortion Core)

역할: 시간 왜곡 제어 / 하이브리드

기본 타겟팅: 기본: 진행도 우선 / 변경 가능: 보스 우선, 겹친 적

기본 스탯: 공격력 60 / 공격속도 0.90 회/초 / 사거리 5.0 타일 / 배치 비용 420

기본 능력: 시간장 안의 적을 감속시키고, 감속 상태 적에게 보너스 피해를 준다.

영구 성장 규칙: 레벨당 공격력 +6%, 왜곡 강도 +4%, 지속시간 +0.08 초.

레벨 마일스톤:

- Lv3 - 시간 잠금: 확률적으로 짧은 정지.
- Lv5 - 쿨다운 역행: 적 처치 시 자신의 특수 주기 감소.
- Lv7 - 잔상 타격: 최근 타격이 한 번 더 재생.
- Lv10 - 전용 외형 '파라독스 루프' 적용, 시간장 범위와 보너스 피해 증가.

인게임 전술 모듈 예시: 시간 압축, 잔상 증폭

싱귤래리티 캐논 (Singularity Cannon)

역할: 초고비용 대광역 핵심 화력

기본 타겟팅: 기본: 겹친 적 우선 / 변경 가능: 보스 우선, 가장 먼 적

기본 스탯: 공격력 220 / 공격속도 0.28 회/초 / 사거리 6.2 타일 / 배치 비용 460

기본 능력: 긴 충전 후 거대 특이점 탄을 발사한다. 맞은 적 수가 많을수록 추가 피해 배율이 증가한다.

영구 성장 규칙: 레벨당 공격력 +8%, 충전속도 +2%, 폭발 반경 +0.04 타일.

레벨 마일스톤:

- Lv3 - 충전 최적화: 발사 준비 시간 감소.
- Lv5 - 사전 흡인: 발사 직전 경미한 끌어당김 발생.
- Lv7 - 보스 붕괴: 보스에게 일부 고정 피해 추가.
- Lv10 - 전용 외형 '이벤트 호라이즌' 적용, 추가 피해 배율과 폭발 잔류장 생성.

인게임 전술 모듈 예시: 고밀도 코어, 폭발 증폭

이지스 AI 시타델 (Aegis AI Citadel)

역할: 코어 수호 / 소환 하이브리드

기본 타겟팅: 기본: 가장 가까운 적 / 변경 가능: 공중 우선, 보스 우선

기본 스탯: 공격력 85 / 공격속도 0.75 회/초 / 사거리 5.3 타일 / 배치 비용 440

기본 능력: 요격 드론을 소환하고 주기적으로 코어에 보호막을 부여한다.

영구 성장 규칙: 레벨당 공격력 +6%, 실드량 +5%, 드론 유지력 +4%.

레벨 마일스톤:

- Lv3 - 추가 요격 드론: 드론 수 +1.
- Lv5 - 실드 파동: 웨이브 시작 시 코어 실드 부여.
- Lv7 - 반격 프로토콜: 코어 피격 시 자동 반격 미사일 발사.
- Lv10 - 전용 외형 '아크 포트리스' 적용, 보호막 지속과 드론 화력 증가.

인게임 전술 모듈 예시: 요격 확장, 수호 프로토콜

9. 적 상세 기획

이름	분류	역할	HP	이동속도	전투 골드	특수 규칙
러너 드론	지상	기본 고속 러너	80	1.50 타일/초	8	빠른 이동, 낮은 체력. 초반 웨이브 압박용.
라이엇 봇	지상	기본 밸런스	140	1.00 타일/초	10	기본형. 수치 기준점 역할.
실드 캐리어	지상	보호막 탱커	180	0.85 타일/초	14	추가 실드 보유. 에너지/실드 관통 타워 대응.
스웜 마이트	지상	군집형	42	1.70 타일/초	4	개체 수가 많고 겹침 빈도가 높음. 광역 타워 견제.
리페어 유닛	지상	지원형	110	0.95 타일/초	12	주변 적 치유. 우선 제거 대상.
페이즈 스토커	지상	위상 회피	95	1.25 타일/초	12	주기적으로 짧은 비타게팅 상태 진입.
EMP 와스프	공중	대공 체크	120	1.35 타일/초	14	공중 적. 일부 타워만 완전 대응.
시즈 메크	지상	중장갑	420	0.60 타일/초	25	방어력 높음. 관통/방어 감소 시너지 대상.
클론 허스크	지상	분열형	160	0.95 타일/초	13	처치 시 소형 2 체로 분열.
데이터 베히모스	지상 엘리트	전진 압박 탱커	720	0.55 타일/초	35	코어 접근 시 강한 압박. 보스 전 전조 역할.
오버마인드 프록시	보스	드론 소환 보스	3200	0.70 타일/초	120	주기적으로 보조 드론 소환, 감전 저항.
타이탄 워커	보스	중장갑 보스	4800	0.55 타일/초	150	전면 장갑, 일정 시간마다 방어 모드 진입.
싱귤래리티 세라프	공중 보스	공중 위협 보스	4200	0.85 타일/초	160	공중 경로 변형, 특이점 장판 생성.

적 데이터는 아키타입 기반으로 설계하고, 실제 스테이지에서는 wave multiplier 또는 stage modifier 를 통해 체력 / 이동속도 / 보상을 조정한다. 즉, 웨이브 파일 안에 적 스탯을 직접 적지 않고 적 ID + 스케일 파라미터만 참조해야 유지보수가 쉬워진다.

9.1 상태 효과 규칙

ID	효과	중첩 규칙
slow	이동속도 감소	여러 출처가 있으면 가장 강한 감속 1 개 + 나머지 30% 효율만 반영.
freeze	일시 정지	빙결 동안 이동/행동 정지. 보스는 지속 시간 50% 적용.
shock	감전	연쇄 전기 피해 또는 에너지 피해 증폭 트리거로 사용.
burn	화상	초당 피해. 동일 출처는 갱신, 다른 출처는 최대 3 중첩.
armor_break	방어 약화	피해 감소 수치를 낮춤. 최대 -40% cap.
virus	감염	지속 피해 + 처치 시 전염. 보스는 전염되지 않음.
stun	기절	이동 및 스킬 중지. 보스는 내부 저항 계수 적용.
shield	보호막	추가 HP 버퍼. 만료 또는 피해 흡수 시 소멸.
time_warp	시간 왜곡	이동속도/행동속도에 개별 계수를 적용.

9.2 적 겹침 처리 규칙

- 적은 서로 충돌하지 않고 같은 경로 상에 겹칠 수 있다.

- 렌더링 시 완전히 동일 좌표로 보이지 않도록 미세한 랜덤 오프셋 또는 path-normal offset 을 준다.
- 범위 공격과 밀집 타겟팅은 실제 위치 좌표를 기준으로 질의한다.
- 클러스터 타겟팅은 Spatial Hash Grid 또는 Uniform Grid 인덱스를 사용해 O(n^2) 탐색을 피한다.

10. 스탯 계산 및 밸런스 규칙

그림 1. 영구 강화와 인게임 강화를 분리하는 스탯 계산 흐름

스탯 충돌을 막는 핵심은 Modifier Bucket 을 고정하는 것이다. 공격력, 사거리, 치명타, 감속 강도처럼 수치 특성이 다른 요소도 동일한 합산 규칙을 따르도록 강제하면 예외 로직이 줄어든다.

10.1 권장 Modifier Bucket

버킷	설명
Base	정의 파일의 원본 수치
Flat	정수/실수의 절대값 가감. 예: 공격력 +15
PercentAdd	합산형 비율. 예: 공격력 +10% + 15% = +25%
PercentMul	곱연산형 배수. 예: 보스 대상 x1.2, 오라 x1.08
Override / Clamp	특정 모드에서 강제값 또는 최소/최대 제한

10.2 권장 수식

```
FinalDamage = ((baseDamage + sumFlatDamage) x (1 + sumDamagePercentAdd)) x product(damageMultipliers)
FinalAttackIntervalMs = max(minAttackIntervalMs, baseAttackIntervalMs / (1 + sumAttackSpeedPercentAdd) /
product(attackSpeedMultipliers))
FinalRange = clamp((baseRange + sumFlatRange) x product(rangeMultipliers), minRange, maxRange)
FinalCritChance = clamp(baseCritChance + sumFlatCritChance + sumCritPercentAdd, 0, critCap)
FinalSlow = clamp(baseSlow + sumFlatSlow + sumSlowPercentAdd, 0, slowCap)
```

공격속도는 '초당 발사 수'보다 '공격 간격(interval)'을 내부 기준값으로 저장하는 편이 안전하다. 그래야 공격속도 증가가 중첩될 때 0 또는 음수 간격 문제가 발생하지 않고, 버프 해제 시에도 원래 값으로 안정적으로 돌아간다.

10.3 예시 계산

예: 펄스 터렛이 영구 레벨로 공격력 +24%, 건물 버프로 +5%, 전투 티어 업그레이드로 공격력 +15, 전술 모듈로 +10%, 지원 오라로 x1.08 배를 받는다고 가정한다. 최종 공격력 = ((42 + 15) x (1 + 0.24 + 0.05 + 0.10)) x 1.08 = 약 85.4 -> 표시값 85.

10.4 영구 레벨업 / 인게임 업그레이드 분리 규칙

- 영구 레벨업은 BattleStart 시 TowerSnapshot 으로 고정된 기본 수치를 만든다.

- 인게임 업그레이드는 TowerRuntimeState 에만 존재하며 전투 종료 시 폐기한다.
- 건물 패시브는 전투 시작 시 일부를 스냅샷으로 반영하고, 액티브/오라는 전투 중 동적으로 갱신한다.
- 전투 중 재계산이 필요한 값은 range, damage, cooldownRemainingRatio, targetingFlags 정도로 제한한다.

10.5 매각 규칙

타워 매각 시 환불 금액은 '그 타워에 실제로 소비한 전투 골드 총합 x refundRate'로 계산한다. refundRate 기본값은 0.75 다. 모드 또는 이벤트에 따라 0.70 - 0.80 사이 값을 적용할 수 있게 설정 파일로 분리한다.

11. 기술 설계

권장 기술 구조는 Flutter 를 앱 쉘과 로비 UI 에 사용하고, Flame 을 전투 런타임에 사용하는 방식이다. 전투는 FlameGame 컴포넌트 트리 안에서 업데이트 / 렌더링하고, 로비와 설정, 상점, 랭킹, 관리 화면은 Flutter Widget 으로 유지한다. 이 분리는 유지보수와 테스트, 성능 최적화, UI 생산성 측면에서 가장 현실적이다.

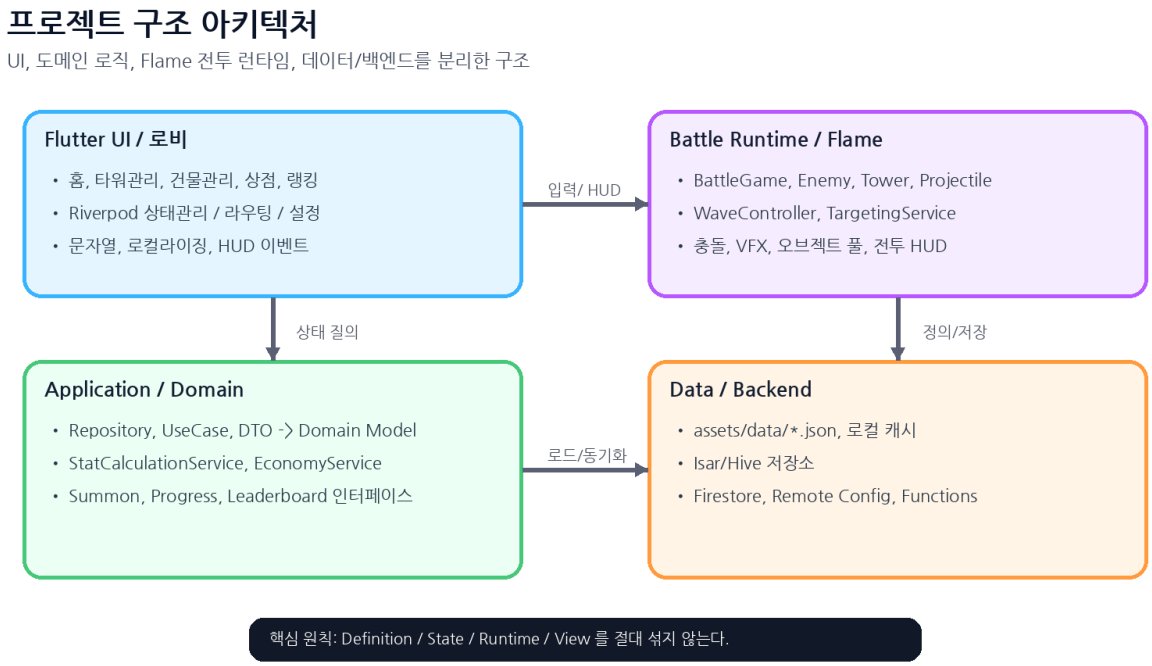

그림 2. Flutter UI / Domain / Flame Runtime / Data Backend 분리 구조

11.1 권장 스택

영역	권장 도구
앱 프레임	Flutter
전투 엔진	Flame
상태 관리	Riverpod 또는 유사한 단방향 상태관리
로컬 저장	Isar 또는 Hive
직렬화	json_serializable / freezed 또는 동급 모델 생성 도구
온라인 기능	Firebase Auth, Firestore, Remote Config, Cloud Functions, Crashlytics

11.2 핵심 런타임 클래스

클래스/서비스	책임
BattleGame	전투 전체 루프, 업데이트, 렌더링, 컴포넌트 루트
WaveController	웨이브 상태, 스폰 스케줄, 다음 웨이브 진행
EnemySpawner	EnemySpawnEntry 를 읽어 적 생성
TargetingService	범위 질의, 우선순위 선택, 밀집도 계산
StatCalculationService	모든 스탯 계산의 단일 진입점
EconomyService	전투 골드 획득, 소비, 매각 환불
TowerFactory	TowerDefinition + RuntimeState 로 실제 타워 생성
ProjectileSystem	투사체 / 빔 / 체인 / 폭발 처리
ProgressRepository	타워 레벨, 건물 레벨, 보유 자원 읽기 / 저장
BalanceRepository	로컬 JSON + 원격 오버라이드 설정 로드

11.3 반드시 분리해야 할 모델

- TowerDefinition - 밸런스 원본 정의. 읽기 전용.
- PlayerTowerState - 플레이어 보유 정보. 해금 여부, 레벨, 조각 수, 스킨 보유 여부.

- TowerRuntimeState - 전투 중 상태. 위치, 현재 티어, 쿨다운, 임시 버프, 누적 비용.
- EnemyDefinition - 적 원본 정의. HP, 속도, 태그, 특수 행동 키.
- EnemyRuntimeState - 전투 개체 상태. 현재 HP, 진행률, 상태 이상, 현재 좌표.
- StageDefinition - 맵 정보, 웨이브 구성, 보상 규칙, 모드 적용값.
- GameModeRuleSet / DifficultyPreset - 모드 규칙과 난이도 배율.

  중요: Definition 과 RuntimeState 를 하나의 클래스로 합치지 않는다. 합치면 밸런스 수정, 세이브 로드, 리플레이, 디버그, 테스트가 모두 어려워진다.

11.4 성능 목표

- 중급 안드로이드 기기 기준 전투 60fps 목표, 저사양 모드에서는 30fps 허용.
- 동시 적 200 체, 투사체 및 FX 150 개 수준에서도 프레임 드랍이 과하지 않아야 한다.
- 투사체, 이펙트, 데미지 텍스트는 가능하면 오브젝트 풀링을 사용한다.
- 밀집 타겟팅 / 범위 타격은 Spatial Hash Grid 로 최적화한다.

11.5 핵심 리스크와 대응

리스크	대응 방식
영구 강화와 인게임 강화 충돌	Modifier Bucket 순서 고정 + StatCalculationService 단일화
타워 추가 시 코드 분기 폭증	행동을 AttackBehavior / EffectBehavior 키로 분리
웨이브 수치 수정 시 연쇄 오류	Stage 는 적 ID 와 배율만 참조하고 적 스탯은 EnemyDefinition 에 집중
가챠 / 보상 운영 변경 대응 어려움	Remote Config 또는 서버 설정에서 배너 / 확률 / 보상 읽기
모바일 프레임 드랍	단일 화면 맵, 오브젝트 풀링, 공간 분할 인덱스 사용

12. 데이터 스키마 및 예시

아래 예시는 실제 JSON 구조의 기준안이다. 출시용 구현에서는 이 구조를 그대로 사용하거나, 같은 철학을 유지한 상태에서 세부 필드를 조정하면 된다.

12.1 TowerDefinition 예시

```
{
  "id": "tower_pulse_turret",
  "nameKey": "tower.pulse_turret.name",
  "rarity": "common",
  "role": "single_dps",
  "defaultUnlocked": true,
  "placementCost": 100,
  "sellRefundRate": 0.75,
  "targeting": {
    "defaultRule": "nearest_to_base",
    "allowedRules": ["nearest_to_base", "farthest_progress", "highest_hp"]
  },
  "baseStats": {
    "damage": 42,
    "attackIntervalMs": 833,
    "rangeTiles": 3.5
  },
  "attackPattern": {
    "type": "hitscan_single",
    "maxTargets": 1
  },
  "permanentGrowth": {
    "maxLevel": 10,
    "damagePerLevelPct": 0.06,
    "attackSpeedPerLevelPct": 0.03
  },
  "milestones": [
    {"level": 3, "effectId": "pulse_overload"},
    {"level": 5, "effectId": "shield_pierce_small"},
    {"level": 7, "effectId": "branch_pulse"},
    {"level": 10, "effectId": "max_form_pulse"}
  ],
  "battleUpgradeOptions": ["focus_fire", "shield_breaker"]
}
```

12.2 EnemyDefinition 예시

```
{
```

```
  "id": "enemy_runner_drone",
  "nameKey": "enemy.runner_drone.name",
  "type": "ground",
  "tags": ["runner", "machine"],
  "baseStats": {
    "hp": 80,
    "moveSpeed": 1.5,
    "armor": 0.0
  },
  "rewardBattleGold": 8,
  "behaviorKey": "basic_path_follow",
  "resistances": {
    "slowResist": 0.0,
    "stunResist": 0.0
  }
}
```

12.3 StageDefinition 예시

```
{
  "id": "stage_story_01",
  "modeId": "story_defense",
  "difficultyAllowed": ["normal", "hard", "nightmare"],
  "mapId": "map_neon_lower_city_01",
  "startingBattleGold": 300,
  "energyCost": 5,
  "reward": {
    "accountGold": 150,
    "firstClearDiamond": 50
  },
  "waves": [
    {
      "waveIndex": 1,
      "clearRewardBattleGold": 60,
      "spawns": [
        {"enemyId": "enemy_runner_drone", "count": 8, "intervalMs": 700, "pathId": "lane_a"},
        {"enemyId": "enemy_riot_bot", "count": 4, "intervalMs": 1100, "pathId": "lane_a"}
      ]
    }
  ]
}
```

12.4 GachaConfig 예시

```
{
  "bannerId": "standard_tower_banner",
  "currency": "diamond",
  "costSingle": 300,
  "costTen": 2700,
  "legendaryUnlockShardRequirement": 80,
  "rarityRates": {
    "common": 55.0,
    "rare": 28.0,
    "unique": 12.0,
    "legendary": 5.0
  },
  "pity": {
    "enabled": true,
    "rareOrAboveAt": 10,
    "uniqueOrAboveAt": 40,
    "legendaryAt": 120
  }
}
```

12.5 DifficultyPreset 예시

```
{
  "id": "hard",
  "enemyHpMultiplier": 1.25,
  "enemySpeedMultiplier": 1.10,
  "rewardMultiplier": 1.25,
  "startingBattleGoldMultiplier": 1.00
}
```

13. 파일 구조 및 폴더 구분

13.1 권장 프로젝트 트리

```
lib/
  app/
    app.dart
    router.dart
    theme/
  core/
    constants/
    enums/
    errors/
    utils/
    services/
  data/
    local/
      local_storage_service.dart
      json_loader.dart
    remote/
      firebase_auth_service.dart
      firestore_service.dart
      remote_config_service.dart
    repositories/
      progress_repository_impl.dart
      balance_repository_impl.dart
      leaderboard_repository_impl.dart
  domain/
    models/
      tower_definition.dart
      enemy_definition.dart
      stage_definition.dart
      player_tower_state.dart
      tower_runtime_state.dart
      building_state.dart
    usecases/
    repositories/
  features/
    home/
    battle/
    tower_management/
    building_management/
    shop/
    ranking/
    help/
    settings/
  game/
    battle_game.dart
    components/
      towers/
      enemies/
      projectiles/
      effects/
      map/
    systems/
      wave_controller.dart
      targeting_service.dart
      stat_calculation_service.dart
      economy_service.dart
      spatial_hash_grid.dart
assets/
  data/
    towers/
    enemies/
    stages/
    modes/
    difficulties/
    gacha/
    buildings/
    localization/
  images/
  audio/
```

폴더	역할
assets/data/towers	타워 정의 파일 1 개당 1 타워 또는 그룹별 분리
assets/data/enemies	적 아키타입 정의
assets/data/stages	스테이지 / 웨이브 정의
assets/data/modes	게임 모드 규칙
assets/data/difficulties	난이도 배율

assets/data/gacha	배너 / 확률 / 천장 / 비용
lib/domain/models	순수 모델. UI / Flutter 의존 금지
lib/game/systems	전투 핵심 계산 및 로직
lib/features/*	화면 단위 기능. 각 feature 는 자기 state / widget / controller 보유
lib/data/repositories	로컬 / 원격 데이터 소스 통합

파일 구조 원칙

- 숫자 데이터는 assets/data 에 둔다.
- UI 와 게임 로직은 서로 직접 숫자를 소유하지 않는다.
- 리포지토리는 데이터 취득만 담당하고, 계산은 domain/game service 가 담당한다.
- 하나의 파일이 타워 정의, UI, 저장 로직을 동시에 가지지 않도록 한다.

14. 확장 및 유지보수 규칙

14.1 새 타워 추가 절차

1. assets/data/towers/new_tower.json 생성
2. 로컬라이징 문자열 추가(nameKey, descKey)
3. 아이콘 / 배치 스프라이트 / LV10 외형 / 공격 FX 리소스 추가
4. 기존 attackPattern / effectBehavior 만으로 표현 가능하면 코드 수정 없이 등록
5. 새로운 공격 방식이 필요할 때만 AttackBehavior 또는 EffectBehavior 구현 추가
6. 타워 관리 필터와 로드아웃 표시 검증

14.2 새 몬스터 추가 절차

1. assets/data/enemies/new_enemy.json 생성
2. 필요 시 behaviorKey 만 지정하고, 기존 행동이면 코드 변경 없음
3. 스테이지 웨이브 파일에서 enemyId 참조 추가
4. 드롭 보상, 속도, 태그, 저항 수치 검증

14.3 새 스테이지 추가 절차

1. assets/data/stages/new_stage.json 작성
2. mapId, energyCost, reward, waves, allowedDifficulties 지정
3. buildCells, pathId, corePosition 을 가지는 맵 데이터 추가
4. 적과 보상 참조 무결성 검증 테스트 통과

14.4 새 난이도 / 새 모드 추가 절차

1. 새 난이도는 difficulties 폴더에 multiplier 정의만 추가한다.
2. 새 모드는 modes 폴더에 승리 조건, 패배 조건, 스케일 규칙, 보상 규칙을 추가한다.
3. 기존 BattleGame 은 modeRuleSet 과 difficultyPreset 을 읽기만 해야 하며, mode if-else 를 깊게 두지 않는다.

가장 중요한 운영 원칙: 타워 추가, 적 수정, 스테이지 확장, 난이도 추가, 배너 확률 변경이 모두 '데이터 수정 중심'으로 끝나야 한다. 코어 코드 수정이 필요하면 구조를 재검토해야 한다.

15. QA, 테스트, 디버그 도구

범주	검증 항목
단위 테스트	StatCalculationService, TargetingService, EconomyService, GachaRateValidator
데이터 검증 테스트	모든 JSON 로드, ID 중복 확인, 참조 무결성 확인, 확률 합계 100 확인
통합 테스트	전투 시작 -> 웨이브 진행 -> 클리어 / 실패 흐름
UI 테스트	로비 진입, 타워 업그레이드 미리보기, 상점 확률 표시
성능 테스트	200 적 / 다중 광역 타워 / 2 배속 상태에서 프레임 측정

- 개발 전용 디버그 메뉴를 숨김 진입 방식으로 넣는다.

- 디버그 메뉴에는 무한 전투 골드, 웨이브 스킵, 적 직접 소환, 타워 즉시 LV10, 2 배 / 4 배속, DPS 표시 기능을 둔다.
- 앱 시작 시 모든 데이터 파일을 로드해 ID 충돌과 누락 참조를 즉시 로그로 알린다.
- 랭킹 업로드와 유료 재화 소비는 서버 검증을 거쳐야 치트 대응이 가능하다.

16. 구현 우선순위 로드맵

단계	주요 작업
1 단계	프로젝트 기본 세팅 - Flutter 앱 쉘, Flame 연동, 폴더 구조, JSON 로더, 기본 모델
2 단계	전투 코어 - 맵, 웨이브, 적 이동, 타워 배치, 기본 공격, 코어 파괴 처리
3 단계	스탯 시스템 - 영구 레벨, 인게임 강화, 전술 모듈, 매각, 타겟팅 변경
4 단계	로비 시스템 - 홈, 타워 관리, 건물 관리, 상점, 설정, 도움말
5 단계	온라인 기능 - 로그인, 저장, 랭킹, Remote Config, 뽑기 운영
6 단계	밸런스 / 폴리시 - UI polish, FX, 사운드, 튜토리얼, 성능 최적화

Claude Code 작업 순서 권장

- 먼저 Definition / State / Runtime 모델을 만든다.
- 그 다음 BattleGame, WaveController, TowerFactory, TargetingService, StatCalculationService 를 구현한다.
- 전투가 돌아가기 전에는 로비 고도화에 시간을 많이 쓰지 않는다.
- 콘텐츠는 최소 3 개 타워, 3 개 적, 1 개 스테이지로 vertical slice 를 만든 뒤 15 타워 / 전체 적으로 확장한다.

17. 출시 체크리스트

- 모든 타워가 LV10 외형을 가지고 있는가
- 모든 타워가 다음 레벨 미리보기 UI 를 지원하는가
- 전설을 제외한 타워가 LV1 기본 해금 상태로 정상 시작되는가
- 전설 타워 해금과 조각 누적 로직이 정상 동작하는가
- 적 처치 골드와 웨이브 골드가 모두 지급되는가
- 전투 골드와 계정 골드가 데이터상 분리되어 있는가
- 매각 환불률이 설정 파일에서 바뀌어도 정상 동작하는가
- 새 스테이지 / 새 적 / 새 타워를 데이터만으로 추가 가능한가
- 랭킹 업로드와 가챠 결과가 서버 검증 또는 안전한 처리 흐름을 가지는가
- 중급 기기에서 전투 성능이 허용 범위에 들어오는가

18. 기술 참고

- Flame Engine Documentation - Getting Started / FlameGame / GameWidget
- Flutter Documentation - Games / Casual Games Toolkit
- Firebase Documentation - Remote Config / Remote Config Use Cases

  위 참고 문서는 본 설계안의 권장 기술 구조를 뒷받침하는 공식 자료이며, 실제 구현 시 최신 문서를 확인하면서 세부 API 를 맞추는 것이 좋다.

최종 요약

- 이 프로젝트의 성공 포인트는 데이터 중심 설계다.
- 숫자 수정은 JSON, 화면 수정은 feature UI, 전투 수정은 game system, 저장 수정은 repository 에서 끝나야 한다.
- 이 구조를 지키면 타워 추가, 적 수정, 스테이지 확장, 난이도 모드 추가가 모두 쉬워진다.